

Práctico de Canal.

Ej. N° 1

a) - Aplicando el teorema de probabilidad total

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^3 P(b_j|a_i) \cdot P(a_i) \quad P(b_1|a_1)$$

Sabiendo que:

$$P(a_1) = 0,4 \quad ; \quad P(a_2) = 0,3 \quad \text{y} \quad P(a_3) = 0,3$$

Para b1

$$\begin{aligned} P(b_1) &= P(b_1|a_1) \cdot P(a_1) + P(b_1|a_2) \cdot P(a_2) + P(b_1|a_3) \cdot P(a_3) \\ P(b_1) &= (0,7 \cdot 0,4) + (0,3 \cdot 0,3) + (0,5 \cdot 0,3) = \\ &0,28 + 0,09 + 0,15 = 0,52 \end{aligned}$$

Para b2

$$\begin{aligned} P(b_2) &= P(b_2|a_1) \cdot P(a_1) + P(b_2|a_2) \cdot P(a_2) + P(b_2|a_3) \cdot P(a_3) \\ &= (0,2 \cdot 0,4) + (0,4 \cdot 0,3) + (0,3 \cdot 0,3) \\ &= 0,08 + 0,12 + 0,09 \\ &= 0,29 \end{aligned}$$

Para b3

$$\begin{aligned} P(b_3) &= P(b_3|a_1) \cdot P(a_1) + P(b_3|a_2) \cdot P(a_2) + P(b_3|a_3) \cdot P(a_3) \\ &= (0,1 \cdot 0,4) + (0,3 \cdot 0,3) + (0,2 \cdot 0,3) \\ &= 0,04 + 0,09 + 0,06 \\ &= 0,19 \end{aligned}$$

El porcentaje total de tickets que recibe cada etiqueta es

$$b_1 \rightarrow 52\%$$

$$b_2 \rightarrow 29\%$$

$$b_3 \rightarrow 19\%$$

b) - Aplicamos teorema de Bayes

$$P(a_i | b_j) = \frac{P(b_j | a_i) \cdot P(a_i)}{P(b_j)}$$

$$\text{Dado } b_1 \rightarrow P(b_1) = 0,52$$

$$P(a_1 | b_1) = \frac{P(b_1 | a_1) \cdot P(a_1)}{P(b_1)} = \frac{0,17 \cdot 0,14}{0,52} = 0,5385 = \frac{7}{13}$$

$$P(a_2 | b_1) = \frac{P(b_1 | a_2) \cdot P(a_2)}{P(b_1)} = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,52} = 0,1731 = \frac{9}{52}$$

$$P(a_3 | b_1) = \frac{P(b_1 | a_3) \cdot P(a_3)}{P(b_1)} = \frac{0,5 \cdot 0,3}{0,52} = 0,2885 = \frac{15}{52}$$

$$\text{Dado } b_2 \rightarrow P(b_2) = 0,29$$

$$P(a_1 | b_2) = \frac{P(b_2 | a_1) \cdot P(a_1)}{P(b_2)} = \frac{0,2 \cdot 0,14}{0,29} = 0,2759 = \frac{8}{29}$$

$$P(a_2 | b_2) = \frac{P(b_2 | a_2) \cdot P(a_2)}{P(b_2)} = \frac{0,4 \cdot 0,3}{0,29} = 0,4138 = \frac{12}{29}$$

$$P(a_3 | b_2) = \frac{P(b_2 | a_3) \cdot P(a_3)}{P(b_2)} = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,29} = 0,3103 = \frac{9}{29}$$

$$\text{Dado } b_3 \rightarrow P(b_3) = 0,19$$

$$P(a_1 | b_3) = \frac{P(b_3 | a_1) \cdot P(a_1)}{P(b_3)} = \frac{0,1 \cdot 0,14}{0,19} = 0,2105 = \frac{4}{19}$$

$$P(a_2 | b_3) = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,19} = 0,4737 = \frac{9}{19}$$

$$P(a_3 | b_3) = \frac{0,2 \cdot 0,3}{0,19} = 0,3158 = \frac{6}{19}$$

	a1	a2	a3
b1	7/13	9/52	15/52
b2	8/29	12/29	9/29
b3	4/19	9/19	6/19

c) $P(a1|b2) \approx 0,2759$

$P(a2|b2) \approx 0,4138$

$P(a3|b2) \approx 0,3103$

La probabilidad más alta es $P(a2|b2)$. Por lo tanto, si el sistema etiquetó el ticket como b2, la verdadera intención de entrada más probable era a2.